

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO015_00	00	12/04/2026	9
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Contesto e portafoglio di servizi clinici.....	4
5. Mappatura dei rischi clinici per area di attività.....	4
5.1 Laboratorio di analisi.....	4
5.2 Diagnostica per immagini.....	5
5.3 Medicina specialistica e riabilitazione.....	5
5.4 Medicina del lavoro e dello sport.....	5
5.5 Processi trasversali.....	6
6. Classificazione degli eventi.....	6
7. Sistema di segnalazione degli eventi (Incident Reporting).....	6
7.1 Chi segnala.....	6
7.2 Cosa segnalare.....	6
7.3 Come segnalare.....	6
7.4 Tutela del segnalante.....	7
8. Analisi degli eventi.....	7
8.1 Root Cause Analysis (RCA).....	7
8.2 Audit clinico.....	7
9. Identificazione proattiva del rischio (FMEA/FMECA).....	7
10. Azioni correttive e preventive.....	7
11. Comunicazione con il paziente dopo un evento avverso.....	8
12. Formazione e cultura della sicurezza.....	8
13. Matrice delle responsabilità (RACI).....	8
14. Indicatori di processo.....	9
15. Storico delle revisioni.....	9

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce il sistema di gestione del rischio clinico di Toscana Diagnostica, in conformità alla ISO 7101:2023 (Healthcare organization management – Management systems for quality in healthcare organizations). Il rischio clinico è la probabilità che un paziente subisca un danno non intenzionale o un evento avverso imputabile alle cure o ai servizi sanitari ricevuti. In una struttura diagnostica, il rischio clinico si manifesta in forme specifiche: errore analitico, errore pre-analitico, errore di refertazione, errore di identificazione del paziente, reazione avversa a mezzo di contrasto, esposizione indebita a radiazioni, errore di diagnosi per immagini.

La procedura si applica a tutte le attività cliniche e diagnostiche della rete Toscana Diagnostica: analisi di laboratorio (biochimica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare), diagnostica per immagini (RM 1.5T, TC 128 strati, RX digitale, mammografia con tomosintesi, ecografie, doppler, elettromiografie), medicina specialistica, riabilitazione, medicina dello sport, medicina del lavoro. Si coordina con le procedure di sicurezza del SGI (Area 05) e con il sistema qualità ISO 9001 e ISO 7101.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 7101:2023	Gestione della qualità nelle organizzazioni sanitarie: sicurezza del paziente, rischio clinico, governance clinica
ISO 9001:2015, cl. 6.1, 8.5.6	Azioni per affrontare rischi; controllo delle modifiche nella produzione/erogazione
Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e responsabilità professionale
DM 70/2015	Regolamento standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie
Raccomandazioni Ministeriali	Raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti (Ministero della Salute, serie 1-19)
LR Toscana 51/2009	Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie – requisiti di sicurezza clinica
D.Lgs. 101/2020	Protezione dalle radiazioni ionizzanti (giustificazione, ottimizzazione, limiti di dose)
ISO 45001:2018	Salute e sicurezza sul lavoro (interfaccia SSL-rischio clinico)
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI
TD-SGI-PRO007	Procedura Rischio Biologico e Sanificazione
TD-SGI-PRO008	Procedura Primo Soccorso e Emergenza Medica
TD-SGI-PRO011	Procedura Gestione Dosimetri e Radioprotezione

3. Termini e definizioni

Evento avverso (EA): Evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e non dovuto alle condizioni cliniche del paziente stesso (Legge 24/2017).

Near miss (quasi-evento): Evento che avrebbe potuto causare un danno al paziente ma che non lo ha causato per caso fortuito o per intercettazione tempestiva.

Evento sentinella: Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente. Richiede indagine immediata.

Incident Reporting: Sistema volontario, confidenziale e non punitivo di segnalazione degli eventi avversi, dei near miss e delle condizioni di rischio, finalizzato all'apprendimento organizzativo.

Root Cause Analysis (RCA): Metodologia di analisi retrospettiva strutturata che, partendo dall'evento avverso, identifica le cause profonde (root causes) e i fattori contribuenti, per definire azioni di prevenzione.

FMEA/FMECA: Failure Mode and Effects Analysis / Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Metodologia proattiva di analisi del rischio che identifica i potenziali modi di guasto di un processo prima che si verifichino.

Errore preanalitico: Errore che si verifica nella fase antecedente all'analisi: identificazione del paziente, prelievo, etichettatura, trasporto, conservazione del campione.

Errore analitico: Errore che si verifica durante l'esecuzione dell'analisi: malfunzionamento strumentale, errore di calibrazione, interferenza, contaminazione.

Errore post-analitico: Errore nella fase successiva all'analisi: trascrizione, validazione, refertazione, comunicazione del risultato.

4. Contesto e portafoglio di servizi clinici

Toscana Diagnostica eroga un portafoglio di servizi clinici e diagnostici diversificato, ciascuno con un profilo di rischio clinico specifico:

Area di servizio	Attività principali	Profilo di rischio clinico prevalente
Laboratorio di analisi	Biochimica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, sierologia	Errore preanalitico (identificazione, prelievo, trasporto); errore analitico (calibrazione, interferenze); errore post-analitico (refertazione, valori critici)
Diagnostica per immagini – RM 1.5T	Risonanza magnetica encefalo, rachide, articolazioni, addome con e senza mdc	Controindicazioni RM (pacemaker, impianti metallici); reazione a mdc gadolinio; claustrofobia; artefatti diagnostici
Diagnostica per immagini – TC 128	TC encefalo, torace, addome, angio-TC con e senza mdc	Reazione a mdc iodato; sovraesposizione radiologica; mancata identificazione reperti critici
Diagnostica per immagini – RX / Mammografia	Radiografia digitale, mammografia con tomosintesi, ortopantomografia	Esposizione indebita; errore di posizionamento; mancata rilevazione lesioni
Ecografia / Doppler / EMG	Ecografie addominali, tiroidee, muscolo-scheletriche; ecodoppler; elettromiografie	Operatore-dipendenza; mancata rilevazione patologie; refertazione incompleta
Medicina specialistica	Cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neurologia, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, oculistica	Errore diagnostico clinico; ritardo diagnostico; mancato follow-up; comunicazione inadeguata
Riabilitazione	Fisioterapia, riabilitazione motoria, terapia manuale	Caduta del paziente; peggioramento clinico; trattamento inappropriato
Medicina dello sport	Visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica; ECG, spirometria	Mancata rilevazione patologie cardiache; giudizio di idoneità errato
Medicina del lavoro	Visite preventive e periodiche; giudizi di idoneità alla mansione; sorveglianza sanitaria	Giudizio di idoneità errato; mancata rilevazione patologie professionali

5. Mappatura dei rischi clinici per area di attività

5.1 Laboratorio di analisi

Il processo diagnostico di laboratorio si articola in tre fasi (preanalitica, analitica, post-analitica), ciascuna con rischi specifici. La letteratura scientifica attribuisce alla fase preanalitica la maggioranza degli errori diagnostici di laboratorio (60-70%):

- Fase preanalitica: errore di identificazione del paziente (scambio di provette, etichettatura errata); prelievo su accesso venoso in infusione; provetta inadeguata per il tipo di esame; emolisi da prelievo traumatico; quantità insufficiente di campione; errore di conservazione o trasporto (temperatura, tempi); mancata registrazione del digiuno o della terapia in corso.
- Fase analitica: malfunzionamento delle catene analitiche non intercettato dai controlli di qualità interni (CQI); perdita di calibrazione; interferenze analitiche (emolisi, lipemia, bilirubina, farmaci); contaminazione crociata tra campioni; errore nella diluizione manuale.

– Fase post-analitica: errore di trascrizione del risultato (nei processi non completamente informatizzati); mancata validazione tecnica o clinica del referto; ritardo nella comunicazione di valori critici (panic values); referto consegnato al paziente sbagliato; risultato fuori range non segnalato al clinico richiedente.

Misure di barriera in atto: doppia identificazione paziente-campione al prelievo; sistema LIS con barcoding; CQI giornaliero e Valutazione Esterna di Qualità (VEQ); validazione tecnica automatica con regole di plausibilità; validazione clinica da parte del biologo/patologo; protocollo valori critici con comunicazione telefonica e registrazione.

5.2 Diagnostica per immagini

La diagnostica per immagini presenta rischi legati all'esposizione a radiazioni ionizzanti (RX, TC, mammografia), all'uso di mezzi di contrasto (TC con mdc iodato, RM con mdc a base di gadolinio), alla sicurezza in RM (campo magnetico) e alla refertazione:

– Rischio radiologico: esposizione indebita (esame non giustificato, ripetizione non necessaria, parametri di esposizione non ottimizzati); mancata applicazione del principio ALARA; mancata verifica dello stato di gravidanza prima di esami con radiazioni ionizzanti. Gestito tramite TD-SGI-PRO011 e supervisione dell'EdR.

– Rischio da mezzo di contrasto: reazione allergica (orticaria, edema, anafilassi) a mdc iodato o a gadolinio; nefrotossicità da mdc iodato in pazienti con insufficienza renale; stravasamento di mdc. Gestito tramite protocollo di somministrazione mdc con questionario anamnestico, verifica creatinina/eGFR, kit di emergenza anafilassi (TD-SGI-PRO008 Sez. 7.2).

– Rischio RM: introduzione di oggetti ferromagnetici nella sala magnete (proiettili di ferromagnetismo); mancata verifica di impianti metallici, pacemaker, neurostimolatori, pompe insuliniche; ustioni da posizionamento scorretto di bobine o cavi; claustrofobia con crisi d'ansia. Gestito tramite questionario pre-RM, metal detector, protocollo di sicurezza RM dedicato.

– Rischio di errore di refertazione: mancata rilevazione di reperti patologici (falso negativo); sovra-diagnosi (falso positivo); ritardo nella comunicazione di reperti urgenti o incidentali; referto attribuito al paziente sbagliato. Gestito tramite doppia lettura per la mammografia, protocollo reperti urgenti, sistema RIS-PACS con DICOM integrato.

5.3 Medicina specialistica e riabilitazione

– Errore diagnostico clinico: mancata rilevazione di patologie durante la visita specialistica; sottovalutazione di sintomi; ritardo nell'invio ad accertamenti diagnostici.

– Caduta del paziente: durante la visita, la riabilitazione, l'esecuzione di esami. Fattori di rischio: età avanzata, disabilità motoria, terapia farmacologica (antipertensivi, sedativi).

– Gestione delle comunicazioni cliniche: mancato trasferimento di informazioni rilevanti tra specialista e medico curante; referti incompleti; mancato follow-up di reperti patologici.

5.4 Medicina del lavoro e dello sport

– Giudizio di idoneità errato: rilascio di idoneità alla mansione o all'attività sportiva in presenza di condizioni cliniche che lo controindicano; mancata rilevazione di patologie cardiache (ECG, ecocardiogramma) o respiratorie (spirometria).

– Mancata sorveglianza: omissione di accertamenti periodici obbligatori; perdita di tracciabilità delle scadenze dei giudizi di idoneità.

5.5 Processi trasversali

- Identificazione del paziente: scambio di identità al momento dell'accettazione, del prelievo, dell'esame diagnostico o della consegna del referto. Barriera: doppio identificativo (cognome-nome + data di nascita + codice fiscale) verificato a ogni passaggio.
- Gestione del consenso informato: mancata acquisizione; informazione inadeguata; consenso ottenuto senza comprensione da parte del paziente.
- Gestione delle allergie e delle interazioni farmacologiche: mancata rilevazione di allergie note al momento della somministrazione di mdc o farmaci.
- Comunicazione tra professionisti: passaggi di consegne incompleti; mancata trasmissione di informazioni cliniche rilevanti tra turni o tra strutture della rete.

6. Classificazione degli eventi

Gli eventi sono classificati secondo la scala di gravità adottata dal Ministero della Salute e dalla ISO 7101:

Livello	Gravità	Descrizione ed esempi nel contesto diagnostico
0	Near miss	Evento intercettato prima di raggiungere il paziente: provetta etichettata erroneamente ma intercettata prima dell'analisi; referto con errore individuato in fase di validazione; controindicazione RM rilevata al questionario
1	Nessun danno	Evento che ha raggiunto il paziente ma non ha causato danno: ripetizione del prelievo per campione inadeguato; ripetizione di radiografia per posizionamento errato; lieve ritardo nella consegna del referto
2	Danno lieve	Danno temporaneo con necessità di intervento minimo: ematoma da prelievo; reazione allergica lieve a mdc (orticaria localizzata); stravasamento limitato di mdc
3	Danno moderato	Danno temporaneo con necessità di trattamento medico: reazione allergica moderata a mdc con necessità di terapia; sovraesposizione radiologica significativa; risultato errato che ha determinato trattamento farmacologico inappropriato
4	Danno grave	Danno permanente o che richiede intervento chirurgico o ricovero: reazione anafilattica grave a mdc; errore diagnostico con ritardo significativo nella diagnosi di patologia grave
5	Evento sentinella	Morte o danno permanente grave direttamente correlato all'attività diagnostica. Richiede RCA immediata e comunicazione al Ministero della Salute (SIMES)

7. Sistema di segnalazione degli eventi (Incident Reporting)

7.1 Chi segnala

Ogni persona che opera in Toscana Diagnostica (medici, biologi, TSRM, TSLB, infermieri, tecnici, personale di accettazione, fisioterapisti) ha il dovere e il diritto di segnalare qualsiasi evento avverso, near miss o condizione di rischio rilevata nell'ambito della propria attività.

7.2 Cosa segnalare

Sono oggetto di segnalazione: gli eventi avversi di qualsiasi livello (0-5); i near miss; le condizioni di rischio (situazioni che, se non corrette, potrebbero generare un evento avverso); i reclami dei pazienti con contenuto clinico; le non conformità analitiche rilevate dai CQI e dalla VEQ con potenziale impatto clinico.

7.3 Come segnalare

La segnalazione avviene attraverso il Modulo di Incident Reporting (TD-SGI-MOD008, da predisporre) compilato dal segnalante e trasmesso al Direttore Sanitario e al RSGI entro 24 ore dall'evento. Per gli eventi sentinella, la segnalazione è immediata (entro 2 ore) al Direttore Sanitario, al CMO e all'AD. Il modulo contiene: data, ora, luogo; descrizione dell'evento; paziente coinvolto (dati

anonimizzati nel sistema di analisi); personale coinvolto; azioni immediate intraprese; gravità percepita.

7.4 Tutela del segnalante

Il sistema di Incident Reporting è confidenziale e non punitivo. Chi segnala in buona fede è protetto da qualsiasi forma di ritorsione. Le segnalazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini del miglioramento della sicurezza e non possono essere utilizzate in procedimenti disciplinari nei confronti del segnalante. Questa tutela è coerente con i principi del canale whistleblowing del SGI (TD-SGI-PRO003) e con la Legge 24/2017.

8. Analisi degli eventi

8.1 Root Cause Analysis (RCA)

La RCA è attivata obbligatoriamente per tutti gli eventi di livello 3 o superiore e per gli eventi sentinella. Per gli eventi di livello 1-2, la RCA è attivata su decisione del Direttore Sanitario quando l'evento presenta caratteristiche di ricorrenza o di rischio sistemico. La RCA è condotta da un team multidisciplinare (Direttore Sanitario, RSIG, responsabile dell'area coinvolta, professionisti coinvolti, referente qualità). Il processo segue le fasi: raccolta dei fatti e della cronologia dell'evento; identificazione dei fattori contribuenti (umani, organizzativi, tecnologici, ambientali); identificazione delle cause profonde (root causes) con il metodo dei "5 perché" o con il diagramma di Ishikawa; definizione delle azioni correttive e preventive; assegnazione delle responsabilità e dei tempi; verifica dell'efficacia. Il rapporto di RCA è documentato, archiviato e presentato al Riesame della Direzione.

8.2 Audit clinico

L'audit clinico è un processo di miglioramento della qualità che cerca di migliorare l'assistenza al paziente attraverso la revisione sistematica delle pratiche rispetto a criteri espliciti. In Toscana Diagnostica, gli audit clinici sono programmati annualmente dal Direttore Sanitario e comprendono: audit sugli indicatori di qualità analitica (tasso di emolisi, tasso di campioni inadeguati, performance VEQ); audit sui tempi di risposta (TAT: turnaround time per esami urgenti e routinari); audit sulla corretta gestione dei valori critici; audit sulla completezza del consenso informato per mdc e procedure invasive; audit sulla conformità dei protocolli di sicurezza RM; audit sulla corretta applicazione dei protocolli radiologici (dose-area-prodotto, DLP).

9. Identificazione proattiva del rischio (FMEA/FMECA)

La FMEA è applicata proattivamente ai processi ad alto rischio, prima che si verifichino eventi avversi. In Toscana Diagnostica, i processi prioritari per l'applicazione della FMEA sono: il processo di identificazione del paziente lungo l'intero percorso diagnostico (dall'accettazione alla consegna del referto); il processo di somministrazione del mezzo di contrasto (TC e RM); il processo di gestione dei valori critici di laboratorio; il processo di sicurezza RM (screening pre-accesso, gestione emergenze nella sala magnete). Per ciascun processo, il team FMEA identifica i modi di guasto (failure modes), ne valuta la severità, la probabilità di occorrenza e la capacità di rilevazione, calcolando l'Indice di Priorità del Rischio ($RPN = S \times O \times D$). I modi di guasto con RPN elevato sono oggetto di azioni di miglioramento prioritarie.

10. Azioni correttive e preventive

Le azioni derivanti dall'analisi degli eventi (RCA), dagli audit clinici e dalle FMEA sono classificate e gestite secondo il seguente schema:

- Azioni immediate (entro 24 ore): misure di contenimento per prevenire il ripetersi dell'evento nelle ore successive (sospensione temporanea di un processo, verifica straordinaria, comunicazione al personale).
- Azioni correttive (entro 30 giorni): interventi strutturali sulle cause profonde (revisione di procedure, modifica di protocolli, aggiornamento di sistemi informativi, formazione specifica, introduzione di barriere).
- Azioni preventive (entro 90 giorni): interventi sulla base dei rischi identificati dalla FMEA o dall'analisi dei trend degli eventi (automazione di processi manuali, introduzione di check elettronici, ridisegno di flussi di lavoro).
- Verifica di efficacia (entro 6 mesi dall'implementazione): monitoraggio dell'indicatore associato per verificare l'effettiva riduzione del rischio. Se l'azione non ha prodotto il risultato atteso, revisione e ripianificazione.

11. Comunicazione con il paziente dopo un evento avverso

In conformità alla Legge 24/2017 (art. 4) e alla ISO 7101, Toscana Diagnostica adotta una politica di comunicazione aperta e trasparente con il paziente dopo un evento avverso. La comunicazione è effettuata dal Direttore Sanitario o dal medico responsabile, in un ambiente riservato e con il tempo necessario: informare il paziente dell'accaduto in modo chiaro, onesto e comprensibile; esprimere empatia e dispiacere per quanto accaduto; spiegare le azioni intraprese per gestire le conseguenze cliniche; descrivere le misure che saranno adottate per prevenire il ripetersi dell'evento; documentare la comunicazione nel fascicolo dell'evento. La comunicazione non è un'ammissione di colpa: è un atto di rispetto verso il paziente e un obbligo etico e normativo. Il rifiuto o il ritardo nella comunicazione al paziente possono aggravare il danno relazionale e le conseguenze medico-legali.

12. Formazione e cultura della sicurezza

La formazione sulla sicurezza del paziente e sulla gestione del rischio clinico è obbligatoria per tutto il personale sanitario e tecnico:

- Formazione iniziale (4 ore, nell'ambito dell'induzione): concetto di rischio clinico, classificazione degli eventi, sistema di Incident Reporting, cultura non punitiva, i 5 momenti dell'identificazione del paziente.
- Formazione specifica per il personale di laboratorio (4 ore, annuale): errori preanalitici e post-analitici, gestione dei valori critici, CQI e VEQ, validazione tecnica e clinica.
- Formazione specifica per il personale di imaging (4 ore, annuale): sicurezza RM, gestione mdc, ottimizzazione dose, protocollo reperti urgenti.
- Formazione per i medici specialisti (2 ore, annuale): comunicazione clinica efficace, consenso informato, gestione del follow-up, comunicazione dopo evento avverso.
- Simulazioni e casi di studio (2 ore, annuale): analisi di eventi reali (anonimizzati), esercitazioni di RCA, discussione multidisciplinare.

La cultura della sicurezza si fonda sul principio che gli errori sono prevalentemente sistemici (organizzativi, tecnologici, comunicativi) e non individuali: punire l'individuo non previene l'errore; comprendere il sistema lo previene.

13. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	DS	CMO	Resp.area	RSOI	Profess.	AD
----------	----	-----	-----------	------	----------	----

Mappatura rischi clinici	R	C	C	C	I	I
Incident Reporting (segnalazione)	I	I	I	I	R	I
Analisi evento (trage gravità)	R	C	C	C	I	I
Root Cause Analysis	R	C	R	R	C	I
Audit clinico	R	C	R	C	C	I
FMEA proattiva	R	C	R	R	C	I
Azioni correttive / preventive	R	C	R	C	I	A
Comunicazione al paziente	R	R	C	I	I	I
Formazione rischio clinico	C	R	C	R	I	I
Segnalazione evento sentinella (SIMES)	R	R	I	I	I	I
Reporting Riesame Direzione	R	C	I	R	I	A

14. Indicatori di processo

Tasso di segnalazioni Incident Reporting (n./1.000 prestazioni): indicatore proxy della cultura della sicurezza. Un aumento delle segnalazioni è positivo nelle fasi iniziali. Monitoraggio trend.

Distribuzione delle segnalazioni per livello di gravità (0-5): analisi della distribuzione. Atteso: prevalenza di livello 0 (near miss). Obiettivo: zero eventi livello 4-5.

Tasso di emolisi sui campioni (laboratorio): percentuale di campioni emolizzati sul totale. Obiettivo: ≤ 2%.

Tasso di campioni inadeguati (laboratorio): percentuale di campioni rifiutati per inadeguatezza. Obiettivo: ≤ 1%.

Conformità comunicazione valori critici: percentuale di valori critici comunicati entro 30 minuti. Obiettivo: 100%.

TAT esami urgenti: percentuale di esami urgenti refertati entro il tempo target (60 min per laboratorio). Obiettivo: ≥ 95%.

Reazioni avverse a mdc: tasso di reazioni per 1.000 somministrazioni. Monitoraggio trend.

RCA completate nei termini: percentuale di RCA completate entro 30 giorni dall'evento. Obiettivo: 100%.

Azioni correttive chiuse nei termini: percentuale di azioni completate entro la scadenza. Obiettivo: ≥ 90%.

Formazione rischio clinico erogata: percentuale di personale sanitario formato nell'anno. Obiettivo: 100%.

15. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani